Das Paket `schooltex`

Dokumentation

Paul Baier

Stand: Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick **1**
1.1 Installation . . . 2
1.2 Laden und Voraussetzungen . . . 2

2 Unterrichtsskripte **3**
2.1 Gliederung: `\kap`, `\uber`, `\uuber` . . . 3
2.2 Tafelbild: `\tafel` . . . 3
2.3 Versuche . . . 3
2.4 Teilbilder ohne Gleitumgebung: `\minicaption` . . . 6
2.5 Stundenverlauf: `plan` . . . 7
2.6 Arbeitsblätter einbinden: `\declarePath` und `\AB` . . . 7

3 Arbeitsblätter und Klassenarbeiten **8**
3.1 Kopf: `\header` . . . 8
3.2 Aufgaben: `Aufgabe` . . . 8
3.3 Teilaufgaben: `\teilaufgabe` . . . 9
3.4 Lösungen: `\solution` und `\printsols` . . . 9
3.5 Karoraster: `\grid` . . . 9
3.6 Schluss: `\Ende` . . . 10
3.7 Gerüst einer Klassenarbeit . . . 10

4 Weitere Befehle **11**

1 Überblick

`schooltex` bündelt Befehle und Umgebungen für den Schulalltag in zwei Bereichen:

- **Unterrichtsskripte**: Gliederung, Tafelbilder, Versuchslisten mit Versuchsverzeichnis und Verweisen, Stundenverläufe und das Einbinden von Arbeitsblättern.
- **Arbeitsblätter und Klassenarbeiten**: Kopf, Aufgaben mit Punkten und automatischer Gesamtpunktzahl, Teilaufgaben, gesammelte Lösungen, Karoraster und Schlussblock.

Das Paket ist auf Deutsch ausgelegt. Die Ausgabetexte („Aufgabe“, „Versuch“, „Viel Erfolg!“, . . .) sind fest eingebaut.

1.1 Installation

Das Repository wird direkt als persönlicher TeX-Baum geklont, also *ohne* eigenen Projektordner:

Code

```
cd ~/texmf
git clone git@github.com:Ithu123/schooltex.git .
```

Danach findet LaTeX das Paket ohne weitere Einstellungen. Die Icons in `tex/latex/Icons` werden ebenfalls automatisch gefunden.

1.2 Laden und Voraussetzungen

Code

```
\documentclass{scrartcl}        % oder scrbook, scrreprt
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{csquotes}
\usepackage[bottom=2.5cm, top=22mm, right=2.5cm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{schooltex}
```

`schooltex` lädt selbst unter anderem `tikz`/`pgfplots`, `tabularray`, `tcolorbox`, `pdfpages`, `graphicx`, `soul`, `caption`, `marginnote`, `xparse` und `cleveref`. Einige Befehle setzen außerdem voraus, dass das Dokument Folgendes bereitstellt:

Voraussetzung	benötigt für
KOMA-Klasse (`scrartcl`, `scrbook`, …)	Versuchsverzeichnis (`\DeclareNewTOC`), `\teilaufgabe` (`addmargin`)
`enumitem`	Umgebung `experiments`
`hyperref`	klickbare Verweise mit `\Vref` (ohne geht es auch, dann ohne Link)
`siunitx`	`\header` (Einheit Minuten)
`subcaption`	`\minicaption`
`geometry` mit Rand	Punkte und Symbole am Rand bei `Aufgabe`
`\Datum`	`\header` (muss im Dokument definiert werden)
`\declarePath`	`\AB`

2 Unterrichtsskripte

2.1 Gliederung: `\kap`, `\uber`, `\uuber`

Drei eigene Gliederungsebenen mit unterstrichenen Überschriften, unabhängig von `\section` & Co. Die Sternform setzt die Überschrift ohne Nummer. Die Zähler hängen voneinander ab: Ein neues `\kap` setzt `\uber` zurück usw.

```
\kap{Titel}   \uber{Titel}   \uuber{Titel}   jeweils auch mit *
```

Beispiel

```
\kap{Mechanik}
\uber{Kräfte}
\uuber{Gewichtskraft}
Text ohne Einzug.

\uber*{Ohne Nummer}
```

1 Mechanik

1.1 Kräfte

1.1.1 Gewichtskraft

Text ohne Einzug.

Ohne Nummer

2.2 Tafelbild: `\tafel`

Eine grün beschriftete Box für den Tafelanschrieb. Sie darf über Seiten umbrechen und Absätze enthalten.

```
\tafel{Inhalt}
```

Beispiel

```
\tafel{
  \textbf{Wellenlänge} $\lambda$: Abstand zweier benachbarter
  Punkte gleicher Phase.

  $c = \lambda \cdot f$
}
```

Tafelbild

Wellenlänge λ: Abstand zweier benachbarter Punkte gleicher Phase.
$c = \lambda \cdot f$

2.3 Versuche

Umgebung `experiments` und `\V`

Versuche werden in der Umgebung `experiments` gesammelt. Jeder `\V` beginnt einen neuen, automatisch nummerierten Versuch („V ⟨*Abschnitt*⟩.⟨*Nr*⟩“). Der Zähler beginnt in jedem `\section` neu.

```
\begin{experiments}[Überschrift] ... \end{experiments}
\V   oder   \V[Name]
```

Mit einem ⟨*Name*⟩ passiert dreierlei:

- Der Name erscheint hinter der Nummer.
- Es wird das Label `V:`⟨*Name*⟩ gesetzt (für Verweise, siehe unten).
- Der Versuch landet im Versuchsverzeichnis.

Die Überschrift ist optional, Standard ist „Versuche“.

Zusätzlich gibt es zwei Hilfsbefehle für die Liste:

- `\Vtext{`⟨*Text*⟩`}` setzt einen Absatz ohne Nummer, etwa einen Hinweis zwischen zwei Versuchen.
- `\Vgroup{`⟨*Titel*⟩`}` setzt eine blaue Zwischenüberschrift mit Linie, um Versuche zu gruppieren.

Beispiel

```
\begin{experiments}
  \Vgroup{Wellenwanne}
  \V[Wellenwanne eben] Ebene Wellen mit dem Linealerreger.
  \V[Wellenwanne Kreis] Kreiswellen mit dem Punkterreger.
  \Vtext{Beide Versuche am besten mit Stroboskop.}
  \V[Wellenwanne Spalt] Beugung am Spalt.
  \V Ein Versuch ohne Namen (kein Label, kein Eintrag im Verzeichnis).
\end{experiments}
```

Versuche

Wellenwanne

V 2.1 (Wellenwanne eben): Ebene Wellen mit dem Linealerreger.

V 2.2 (Wellenwanne Kreis): Kreiswellen mit dem Punkterreger.

Beide Versuche am besten mit Stroboskop.

V 2.3 (Wellenwanne Spalt): Beugung am Spalt.

V 2.4: Ein Versuch ohne Namen (kein Label, kein Eintrag im Verzeichnis).

Verweise: `\Vref` und `\Vrefrange`

Verweise nutzen den *Namen* des Versuchs, das Präfix `V:` wird automatisch ergänzt. Mehrere Versuche werden durch Kommas getrennt. Die Sternform schreibt „Versuch“ bzw. „Versuche“ aus. Mit `hyperref` ist der ganze Verweis ein Link.

```
\Vref{Name}   \Vref{Name1, Name2, ...}   \Vref*{...}
\Vrefrange{erster Name}{letzter Name}   \Vrefrange*{...}{...}
```

Beispiel

```
\Vref{Wellenwanne eben}

\Vref*{Wellenwanne eben}

\Vref{Wellenwanne eben, Wellenwanne
    Spalt}

\Vref*{Wellenwanne eben, Wellenwanne
    Kreis, Wellenwanne Spalt}

\Vrefrange{Wellenwanne eben}{
    Wellenwanne Spalt}

\Vrefrange*{Wellenwanne eben}{
    Wellenwanne Spalt}
```

V 2.1
Versuch 2.1
V 2.1 und 2.3
Versuche 2.1, 2.2 und 2.3
V 2.1 bis 2.3
Versuche 2.1 bis 2.3

Hinweis: Weil das Komma Versuche trennt, darf ein Versuchsname selbst kein Komma enthalten. Die alte Schreibweise `\Vref{V:Name}` funktioniert weiterhin. Ein `\ref{V:Name}` gibt nur die Nummer aus, `\autoref{V:Name}` ergibt „Versuch ⟨*Nr*⟩“.

Versuchsverzeichnis

Alle benannten Versuche werden gesammelt und mit `\listoftoc{loe}` ausgegeben, typischerweise am Ende des Skripts:

Beispiel

```
\listoftoc*{loe}
```

V 2.1 Wellenwanne eben 4
V 2.2 Wellenwanne Kreis 4
V 2.3 Wellenwanne Spalt 4

(`\listoftoc*` setzt die Liste ohne eigene Überschrift; ohne Stern erscheint „Versuchsverzeichnis“.)

Bilder zu Versuchen: `Vbilder` und `\Vbild`

Mehrere Bilder nebeneinander, jedes in einer eigenen `minipage`. Das optionale Argument von `Vbilder` ist die Standardbreite als Bruchteil der Zeilenbreite (Standard `0.45`).

```
\begin{Vbilder}[Breitenfaktor] ... \end{Vbilder}
\Vbild[caption=..., label=..., width=...]{Bilddatei}
```

Beispiel

```
\begin{Vbilder}[0.3]
  \Vbild[caption={Aufbau}, label={fig:aufbau}]{example-image-a}
  \Vbild[caption={Messung}]{example-image-b}
  \Vbild[caption={Breiter}, width=0.35\linewidth]{example-image-c}
\end{Vbilder}
```

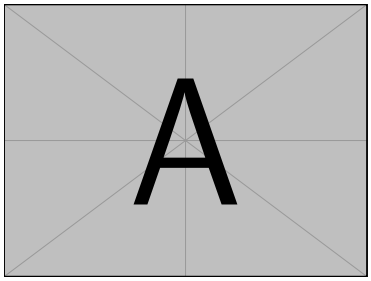


Abbildung 1: Aufbau

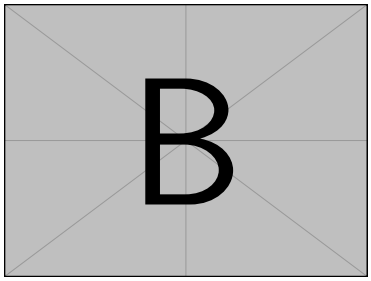


Abbildung 2: Messung

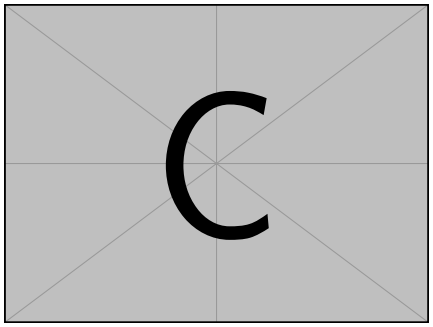


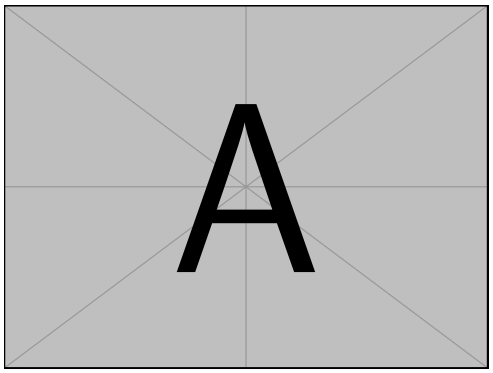
Abbildung 3: Breiter

2.4 Teilbilder ohne Gleitumgebung: `\minicaption`

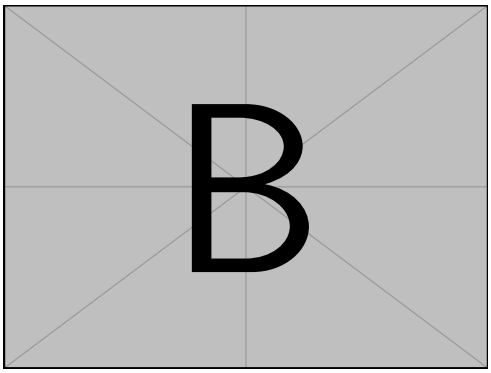
Für Teilbilder in `minipages`, ohne `figure`. Jedes Teilbild bekommt `\minicaption[`⟨*Label*⟩`]{`⟨*Text*⟩`}`, die Gruppe wird mit `\minimaincaption{`⟨*Text*⟩`}` abgeschlossen. Erst dieser Befehl setzt die Hauptbeschriftung und den Eintrag im Abbildungsverzeichnis.

Beispiel

```
\begin{center}
  \begin{minipage}{0.4\linewidth}\centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
    \minicaption[fig:links]{Linkes Teilbild}
  \end{minipage}\hfill
  \begin{minipage}{0.4\linewidth}\centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
    \minicaption{Rechtes Teilbild}
  \end{minipage}
  \minimaincaption{Zwei Teilbilder}
\end{center}
Siehe \ref{fig:links}.
```



a: Linkes Teilbild



b: Rechtes Teilbild

Abbildung 4: Zwei Teilbilder

Siehe 4a.

2.5 Stundenverlauf: `plan`

Eine fünfspaltige `tblr`-Tabelle mit den Spalten Zeit, Thema, Ausführung/Plan, Methode und Medien/Material. Die Umgebung beginnt mit einem eigenen `\section`. Dessen Titel ist das optionale Argument, Standard ist „Stundenverlauf“. Jede Zeile endet mit `\\`.

```
\begin{plan}[Titel] Zeit & Thema & Ausführung & Methode & Material \\ ...
\end{plan}
```

Für die Methodenspalte gibt es Kürzel:

`\lsg`	`\lv`	`\ea`	`\pa`	`\ga`
L-S G.	LV	EA	PA	GA

Mit `\umbruch{`⟨*Zeile 1* `\\` *Zeile 2*⟩`}` lassen sich Zeilenumbrüche innerhalb einer Zelle erzwingen.

Beispiel

```
\begin{plan}
  10’ & Einstieg & Schülerlaola, Frage nach dem Zusammenhang von
        $f$ und $\lambda$ & \lsg & \Vref{Wellenwanne eben} \\
  20’ & Wellenfronten & Tafelaufschrieb anhand der Experimente
        & \umbruch{Demo \\ \pa} & \Vrefrange{Wellenwanne eben}{Wellenwanne Spalt}
     \\
\end{plan}
```

Stundenverlauf

Zeit	Thema	Ausführung/Plan	Methode	Medien, Material
10’	Einstieg	Schülerlaola, Frage nach dem Zusammenhang von f und λ	L-S G.	V 2.1
20’	Wellenfronten	Tafelaufschrieb anhand der Experimente	Demo PA	V 2.1 bis 2.3

2.6 Arbeitsblätter einbinden: `\declarePath` und `\AB`

`\AB` bindet das PDF eines Arbeitsblatts ins Skript ein und erzeugt einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis sowie das Label `pdf:`⟨*Name*⟩. Erwartet wird die Ordnerstruktur ⟨*Pfad*⟩`/`⟨*Name*⟩`/`⟨*Name*⟩`.pdf`, so wie sie beim Übersetzen eines Arbeitsblatts entsteht. Den Pfad legt man einmal in der Präambel mit `\declarePath` fest.

```
\declarePath{Pfad}
\AB[Modus]{Name}
```

Modus	Wirkung
`default` (ohne Angabe)	jede Seite des PDFs als eigene Seite
`small`	zwei Seiten verkleinert nebeneinander auf einer Querformatseite, mit Rahmen
`smalllandscape`	zwei Querformatseiten verkleinert untereinander, mit Rahmen
`landscape`	jede Seite im Querformat

Code

```
% Präambel
\declarePath{../../../Arbeitsblaetter/Physik/KlasseKS}
% im Text
\AB{KSUebung2DInferferenz}
\AB[small]{KSUebung2DInferferenz}
Siehe Arbeitsblatt auf Seite \pageref{pdf:KSUebung2DInferferenz}.
```

3 Arbeitsblätter und Klassenarbeiten

3.1 Kopf: `\header`

Graue Kopfzeile mit Bearbeitungszeit, Hilfsmitteln und Datum. Das Datum kommt aus dem Befehl `\Datum`, den das Dokument selbst definieren muss.

```
\header{Minuten}{Hilfsmittel}
```

Beispiel

```
\newcommand{\Datum}{15.07.26}
\header{45}{Taschenrechner, Formelsammlung}
```

Bearbeitungszeit	**Hilfsmittel**	**Datum**
45 min	Taschenrechner, Formelsammlung	15.07.26

3.2 Aufgaben: `Aufgabe`

```
\begin{Aufgabe}[Punkte] ... \end{Aufgabe}
```

Setzt die Überschrift „Aufgabe ⟨*Nr*⟩“ mit fortlaufender Nummer. Im Seitenrand erscheint links ein Symbol für „schriftlich“. Werden ⟨*Punkte*⟩ angegeben, steht rechts außerdem „____/⟨*Punkte*⟩“. Dezimalpunkte wie `3.5` sind erlaubt. Alle Punkte werden automatisch zur Gesamtpunktzahl `\Punkte` aufsummiert.

Code

```
\begin{Aufgabe}[4]
  Benenne die drei Newtonschen Axiome und erkläre eines davon.
\end{Aufgabe}

\begin{Aufgabe}[3.5]
  Berechne die Gewichtskraft eines Körpers mit $m = \SI{2}{kg}$.
\end{Aufgabe}
```

Hinweis: Die Umgebung hat noch ein zweites optionales Argument für andere Randsymbole (Taschenrechner, ohne Taschenrechner, Sterne für Niveaustufen). Diese Auswahl funktioniert derzeit nicht: Jeder Wert außer `0` führt zu einem Fehler. Ältere Dokumente definieren dafür noch `\schriftlich`, `\mitTR`, `\ohneTR`, `\einS`, `\zweiS` und `\dreiS`.

3.3 Teilaufgaben: `\teilaufgabe`

Nummeriert mit a), b), c), … und leicht eingerückt. Die Zählung beginnt in jeder Aufgabe und in jeder Lösung neu.

```
\teilaufgabe{Text}
```

Beispiel

```
\teilaufgabe{Berechne den Gangunterschied $\delta$.}
\teilaufgabe{Entscheide, ob konstruktive oder destruktive Interferenz vorliegt.}
```

a) Berechne den Gangunterschied δ.

b) Entscheide, ob konstruktive oder destruktive Interferenz vorliegt.

3.4 Lösungen: `\solution` und `\printsols`

`\solution` steht *innerhalb* einer Aufgabe und speichert ihre Lösung, ohne sie auszugeben. Die Lösung darf Absätze und Teilaufgaben enthalten. Mit `\printsols` werden die gespeicherten Lösungen später ausgegeben, meist am Dokumentende oder auf einer eigenen Seite.

```
\solution{Lösung}
\printsols   \printsols[Nummer]   \printsols[last]
```

- `\printsols` gibt alle Lösungen aus.
- `\printsols[2]` gibt nur die Lösung zu Aufgabe 2 aus.
- `\printsols[last]` gibt nur die Lösung zur zuletzt gesetzten Aufgabe aus, praktisch direkt nach der Aufgabe.

Code

```
\begin{Aufgabe}[2]
  \teilaufgabe{Nenne die Formel für die Wellengeschwindigkeit.}
  \teilaufgabe{Berechne $c$ für $\lambda = \SI{2}{m}$ und $f = \SI{5}{Hz}$.}
  \solution{
    \teilaufgabe{$c = \lambda \cdot f$}
    \teilaufgabe{$c = \SI{2}{m} \cdot \SI{5}{Hz} = \SI{10}{m/s}$}
  }
\end{Aufgabe}
...
\newpage
\printsols
```

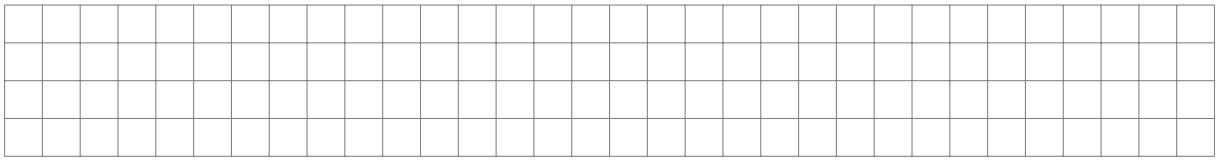
3.5 Karoraster: `\grid`

Ein 0,5 cm-Karoraster über die volle Breite in ganzen Zentimetern. Ohne Argument füllt das Raster den Rest der Seite, mit Argument hat es die angegebene Höhe in Zentimetern.

```
\grid   \grid[Höhe in cm]
```

Beispiel

```
\grid[2]
```



3.6 Schluss: `\Ende`

Setzt „Viel Erfolg!“ und eine Tabelle für Gesamtpunktzahl, Note und Note in Worten. Die Gesamtpunktzahl `\Punkte` wird automatisch aus allen Aufgaben summiert. Da sie beim Durchlauf berechnet wird, muss `\Ende` *nach* den Aufgaben stehen.

Beispiel

```
\Ende
```

Viel Erfolg!

Gesamtpunktzahl	Note	In Worten
_____ / 0	_____	_____

(Im Beispiel steht „0“, weil diese Dokumentation keine Aufgaben mit Punkten setzt.)

3.7 Gerüst einer Klassenarbeit

Code

```
\documentclass[a4paper]{scrartcl}
\input{Prambel/Prambel}
\newcommand{\Datum}{15.07.26}

\begin{document}
\header{60}{Taschenrechner}

\begin{Aufgabe}[4]
  Benenne die drei Newtonschen Axiome und erkläre eines davon.
  \solution{...}
\end{Aufgabe}
\grid

\begin{Aufgabe}[6]
  \teilaufgabe{...}
  \teilaufgabe{...}
  \solution{\teilaufgabe{...} \teilaufgabe{...}}
\end{Aufgabe}
\grid[8]
```

```
\Ende

\newpage
\printsols
\end{document}
```

4 Weitere Befehle

Befehl	**Bedeutung**
`\Punkte`	aktuelle Gesamtpunktzahl aller bisherigen Aufgaben
`\Path`	der mit `\declarePath` gesetzte Pfad
`\Vbildbreite`	Länge: Standardbreite von `\Vbild` (wird von `Vbilder` gesetzt)
`\getpagetotal, \gettextheight`	interne Hilfsbefehle für `\grid`
`Zähler kap, unterkap, unterunterkap`	Zähler für `\kap`, `\uber`, `\uuber`
`Zähler experiment`	Versuchszähler, `\theexperiment` = ⟨*Abschnitt*⟩.⟨*Nr*⟩
`Zähler Aufgabe, TA`	Aufgaben- und Teilaufgabenzähler